

일반화학 (I)

두 번째 수업

측정과 물질의 성질(1장)

1장 “측정과 물질의 성질”

화학

“물질과 그들의 변화에 대해 연구하는 학문”



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry-3533039_960_720.jpg)

측정



국제 단위계(SI)

- 기본 단위(7개)

기본량	단위 이름	기호
길이	미터	m
질량	킬로그램	kg
시간	초	s
전류	암페어	A
온도	켈빈	K
물질의 양	몰	mol
빛의 세기	칸델라	cd

- 유도 단위: 기본 단위의 조합(예: 넓이 m^2 , 속도 m/s)

SI 단위 접두사

- 10의 거듭제곱을 쉽게 나타내기 위해 접두사를 사용

예: $1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.001 \text{ m}$

표 1.2 SI 단위에서 사용되는 접두사			
접두어	기호	의미	예
엑사(exa-)	E	1,000,000,000,000,000,000, 또는 10^{18}	1 엑사미터(Em) = $1 \times 10^{18} \text{ m}$
페타(peta-)	P	1,000,000,000,000,000, 또는 10^{15}	1 페타미터(Pm) = $1 \times 10^{15} \text{ m}$
테라(tera-)	T	1,000,000,000,000, 또는 10^{12}	1 테라미터(Tm) = $1 \times 10^{12} \text{ m}$
기가(giga-)	G	1,000,000,000, 또는 10^9	1 기가미터(Gm) = $1 \times 10^9 \text{ m}$
메가(mega-)	M	1,000,000, 또는 10^6	1 메가미터(Mm) = $1 \times 10^6 \text{ m}$
킬로(kilo-)	k	1,000, 또는 10^3	1 킬로미터(km) = $1 \times 10^3 \text{ m}$
데시(deci-)	d	1/10, 또는 10^{-1}	1 데시미터(dm) = 0.1 m
센티(centi-)	c	1/100, 또는 10^{-2}	1 센티미터(cm) = 0.01 m
밀리(milli-)	m	1/1,000, 또는 10^{-3}	1 밀리미터(mm) = 0.001 m
마이크로(micro-)	μ	1/1,000,000, 또는 10^{-6}	1 마이크로미터(μm) = $1 \times 10^{-6} \text{ m}$
나노(nano-)	n	1/1,000,000,000, 또는 10^{-9}	1 나노미터(nm) = $1 \times 10^{-9} \text{ m}$
피코(pico-)	p	1/1,000,000,000,000, 또는 10^{-12}	1 피코미터(pm) = $1 \times 10^{-12} \text{ m}$
펨토(femto-)	f	1/1,000,000,000,000,000, 또는 10^{-15}	1 펨토미터(fm) = $1 \times 10^{-15} \text{ m}$
아토(atto-)	a	1/1,000,000,000,000,000,000, 또는 10^{-18}	1 아토미터(am) = $1 \times 10^{-18} \text{ m}$

지수 법칙 복습

$a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 은 유리수일 때,

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

질량 m

“물체 내 물질의 양에 대한 척도”

- SI 기본 단위: **킬로그램(kg)**
- 다른 단위들: **그램(g), 밀리그램(mg)**

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 1 \times 10^3 \text{ g}$$

$$1 \text{ mg} = 0.001 \text{ g} = 1 \times 10^{-3} \text{ g}$$

부피 V

“물체가 차지하는 공간의 척도”

- SI 유도 단위: 세제곱미터(m^3)
- 다른 단위들: 세제곱센티미터(cm^3), 세제곱데시미터(dm^3)

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \times (10^{-2} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \times (10^{-1} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

- 전통적인 단위: 리터(L), 밀리리터(mL)

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \times 10^{-3} \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

밀도 d

밀도 = 질량/부피

$$d = m/V$$

- SI 유도 단위: kg/m^3
- 다른 단위들: g/cm^3 , g/mL , g/L

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ g/mL} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ g/L} = 0.001 \text{ g/mL}$$

예제 1.1

금은 화학적으로 반응성이 없는 귀금속으로 보석, 치과, 전자 부품에 주로 사용된다. 금괴 301 g의 부피는 15.6 cm^3 이다. 금의 밀도를 계산하라.

밀도 공식 $d = m/V$ 를 활용한다.

$$d = m/V = (301 \text{ g})/(15.6 \text{ cm}^3) = 19.3 \text{ g/cm}^3$$

예제 1.2

금속으로 상온에서 유일하게 액체인 수은의 밀도는 13.6 g/mL 이다. 이 액체 5.50 mL 의 질량을 계산하라.

밀도 공식 $d = m/V$ 를 변형해서 활용한다.

$d = m/V$ 로부터 $m = d \times V$ 이므로,

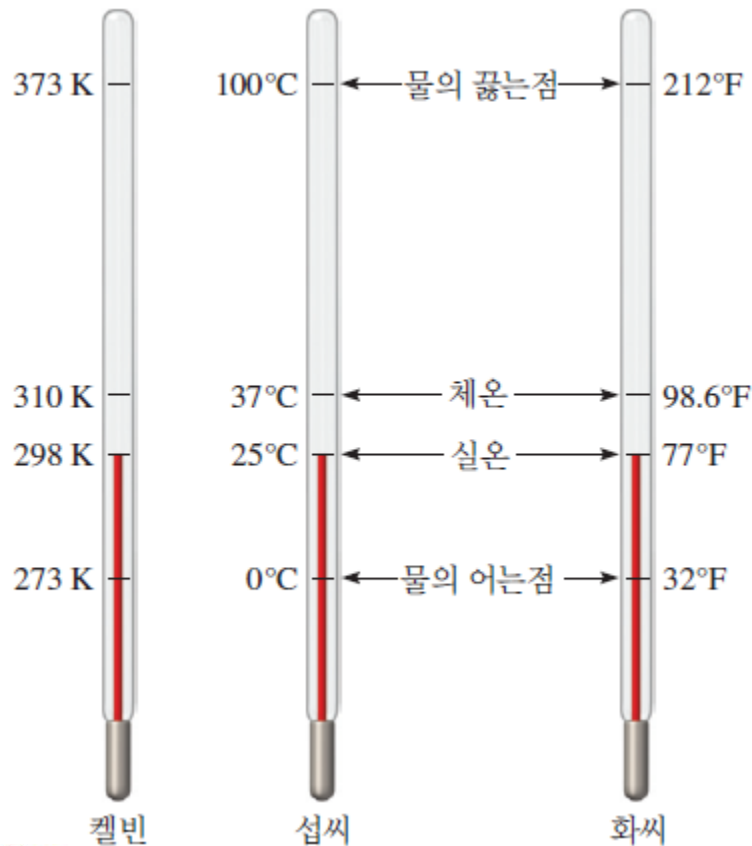
$$m = d \times V = (13.6 \text{ g/mL}) \times (5.50 \text{ mL}) = 74.8 \text{ g}$$

온도 T

“물체의 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 척도”

- SI 기본 단위: **켈빈(K)**
 - 온도의 절대적인 척도. 0 K은 물체가 가질 수 있는 가장 낮은 온도.
- 다른 단위들: **섭씨 온도($^{\circ}\text{C}$), 화씨 온도($^{\circ}\text{F}$)**
 - 섭씨 온도: 물의 어는점 = 0°C , 물의 끓는점 = 100°C
 - 화씨 온도: 물의 어는점 = 32°F , 물의 끓는점 = 212°F
- 참고: 장하석, 『온도계의 철학』

온도 단위의 변환



- 화씨 온도 $x^{\circ}\text{F}$ → 섭씨 온도 $y^{\circ}\text{C}$

$$y = (x - 32) \times (5/9)$$

- 섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C}$ → 화씨 온도 $y^{\circ}\text{F}$

$$y = x \times (9/5) + 32$$

- 섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C}$ → 켈빈 온도 $y \text{ K}$

$$y = x + 273.15$$

- 켈빈 온도 $x \text{ K}$ → 섭씨 온도 $y^{\circ}\text{C}$

$$y = x - 273.15$$

예제 1.3

- (a) -141°C 의 전이 온도 아래에서 어떤 물질은 저항이 없이 전기를 통할 수 있는 초전도체가 된다. 이 전이 온도를 화씨로 표시하면 얼마가 되는가?
- (b) 헬륨은 모든 원소 중에서 끓는점이 가장 낮아 -452°F 이다. 이 값을 섭씨로 표현하라.
- (c) 수은은 상온에서 액체로 존재하는 유일한 금속으로 녹는점은 -38.9°C 이다. 이 값을 절대 온도 단위로 표시하라.

온도 변환 공식들을 적용한다.

예제 1.3

- (a) -141°C 의 전이 온도 아래에서 어떤 물질은 저항이 없이 전기를 통할 수 있는 초전도체가 된다. 이 전이 온도를 화씨로 표시하면 얼마가 되는가?

섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 화씨 온도 $y^{\circ}\text{F}$: $y = x \times (9/5) + 32$

$$y = -141 \times (9/5) + 32 = -222, \text{ 즉 } -222^{\circ}\text{F} \text{이다.}$$

- (b) 헬륨은 모든 원소 중에서 끓는점이 가장 낮아 -452°F 이다. 이 값을 섭씨로 표현하라.

화씨 온도 $x^{\circ}\text{F} \rightarrow$ 섭씨 온도 $y^{\circ}\text{C}$: $y = (x - 32) \times (5/9)$

$$y = (-452 - 32) \times (5/9) = -269, \text{ 즉 } -269^{\circ}\text{C} \text{이다.}$$

예제 1.3

- (c) 수은은 상온에서 액체로 존재하는 유일한 금속으로 녹는점은 -38.9°C 이다. 이 값을 절대 온도 단위로 표시하라.

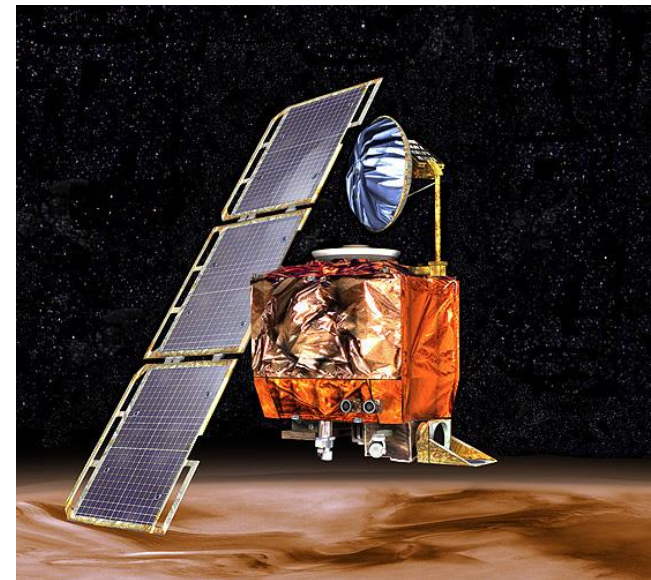
섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 켈빈 온도 $y \text{ K}$: $y = x + 273.15$

$y = -38.9 + 273.15 = 234.3$, 즉 **234.3 K**이다.

단위 변환이 왜 중요한가?



에어 캐나다 143편 불시착 사건 (1983년)



화성 기후 궤도선 폭발 사건 (1999년)

과학적 표기법

매우 크거나 매우 작은 수를 다룰 때 사용하는 표기법

모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단, $1 \leq |N| < 10$ 이고 n 은 정수)

예 1: $568.762 = 5.68762 \times 10^2$

예 2: $0.00000772 = 7.72 \times 10^{-6}$

예 3: $-0.00198 = -1.98 \times 10^{-3}$

과학적 표기법

모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단, $1 \leq N < 10$ 이고 n 은 정수)

- 예외 1: $n = 0$ 일 때는 단순히 N 으로 표기(예: 7.35)
- 예외 2: $n = 1$ 일 때는 $N \times 10$ 으로 표기(예: 7.35×10)
- E 표기법: 계산기에서는 NE_n 와 같이 표기(EXP, EE 버튼)



덧셈과 뺄셈

두 수의 지수를 맞춘 후 계수끼리 연산을 수행

$$\begin{aligned}\text{예 1: } & (4.31 \times 10^4) + (3.9 \times 10^3) \\ &= (4.31 \times 10^4) + (0.39 \times 10^4) \\ &= 4.70 \times 10^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{예 2: } & (2.22 \times 10^{-2}) - (4.10 \times 10^{-3}) \\ &= (2.22 \times 10^{-2}) - (0.41 \times 10^{-2}) \\ &= 1.81 \times 10^{-2}\end{aligned}$$

곱셈과 나눗셈

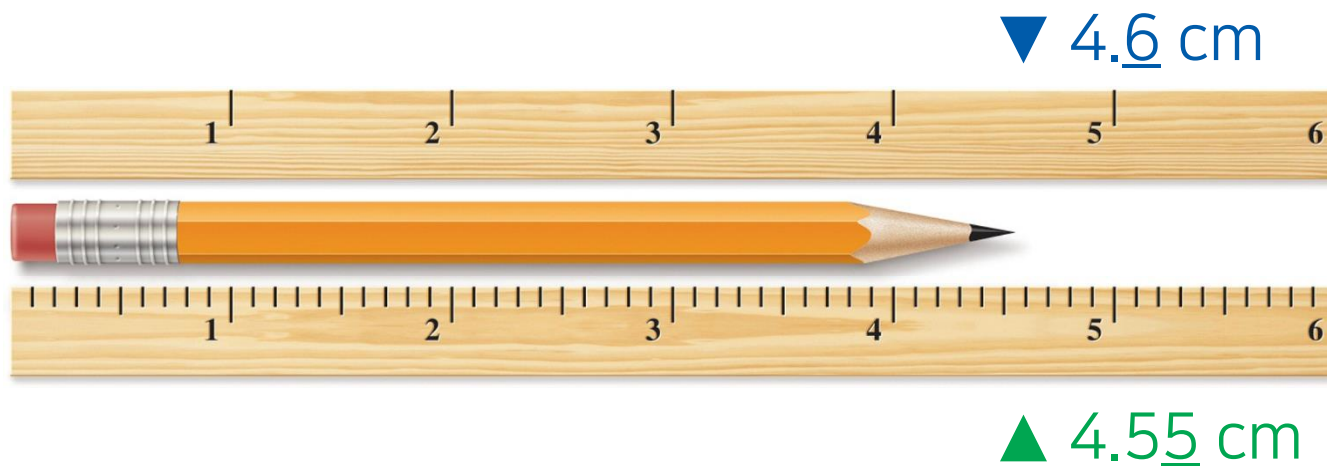
계수끼리 연산을 수행하고, 지수는 묶어서 덧셈/뺄셈으로 계산

$$\begin{aligned}\text{예 1: } & (4.0 \times 10^{-5}) \times (7.0 \times 10^3) \\ &= (4.0 \times 7.0) \times 10^{-5+3} \\ &= 28 \times 10^{-2} = 2.8 \times 10^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{예 2: } & (6.9 \times 10^7) \div (3.0 \times 10^{-5}) \\ &= (6.9 \div 3.0) \times 10^{7-(-5)} \\ &= 2.3 \times 10^{12}\end{aligned}$$

유효 숫자

측정값이나 계산값의 의미 있는 자릿수



마지막 자릿수는 불확실한 수!

유효 숫자 사용법 (1)

- 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.
 - 예: 845 cm – 유효 숫자 3개, 1.234 kg – 유효 숫자 4개
- 0이 아닌 숫자 사이의 0은 유효하다.
 - 예: 606 m – 유효 숫자 3개, 40.501 kg – 유효 숫자 5개
- 0이 아닌 첫 숫자 왼쪽의 0은 모두 유효하지 않다.
 - 예: 0.08 L – 유효 숫자 1개, 0.0000349 g – 유효 숫자 3개

유효 숫자 사용법 (2)

- 1보다 큰 수의 경우, 소수점 이하의 0은 모두 유효하다.
 - 예: 2.0 mg – 유효 숫자 2개, 3.040 dm – 유효 숫자 4개
- 1보다 작은 수의 경우, 0이 아닌 마지막 숫자 이후의 0은 모두 유효하다.
 - 예: 0.090 kg – 유효 숫자 2개, 0.00420 min – 유효 숫자 3개

유효 숫자 사용법 (3)

- 소수점이 없는 수의 경우, 0이 아닌 마지막 숫자 이후의 0은 유효할 수도 있고 아닐 수도 있다.
 - 예: 400 cm – 유효 숫자 1개? 2개? 3개?
- 이런 모호함을 피하기 위해 **과학적 표기법**을 사용한다.
 - 예: 4×10^2 cm – 유효 숫자 1개, 4.00×10^2 cm – 유효 숫자 3개

예제 1.4

다음 측정값들의 유효 숫자 개수를 결정하라. (a) 394 cm, (b) 5.03 g, (c) 0.714 m, (d) 0.052 kg, (e) 원자 2.720×10^{22} 개, (f) 3000 mL

유효 숫자 사용법을 적용한다.

(a) 3개

(b) 3개

(c) 3개

(d) 2개

(e) 4개

(f) 모호함

유효 숫자의 덧셈과 뺄셈

최종 값의 소수점 오른쪽 유효 숫자의 개수는
원래 숫자 중 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 89.33\underline{2} \\ + 1.\underline{1} \\ \hline 90.4\underline{3}2 \\ \rightarrow 90.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.09\underline{7} \\ - 0.1\underline{2} \\ \hline 1.9\underline{7}7 \\ \rightarrow 1.98 \end{array}$$

유효 숫자의 곱셈과 나눗셈

최종 값의 유효 숫자의 개수는
원래 숫자의 유효 숫자 개수 중 가장 작은 값으로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$2.\underline{8} \times 4.503\underline{9} = 12.\underline{6}1092$$

→ 13

$$6.8\underline{5} \div 112.0\underline{4} = 0.061\underline{1}388789\dots$$

→ 0.0611

로그와 지수의 유효 숫자

(1) 로그를 취한 후의 유효 숫자의 개수는 소수점 이하

유효 숫자의 개수이며, 나머지는 반올림한다

(2) 지수를 취한 후의 유효 숫자 개수는 원래 값의 소수점 이하

유효 숫자의 개수이며, 나머지는 반올림한다

$$\ln(\underline{29.23}) = 3.375195\dots$$

$$\rightarrow 3.3752$$

$$10^{-3.\underline{32}} = 4.786300\dots \times 10^{-4}$$

$$\rightarrow 4.8 \times 10^{-4}$$

정확한 수의 유효 숫자

- 정확한 수: 정의로 결정된 수나 물체의 개수 등
- 정확한 수의 유효 숫자는 **무한 개**로 간주한다

예: 5.0 g 짜리 물체가 9개 있을 때 총 질량은?

$$5.0 \text{ g} \times 9 = 5.0 \text{ g} \times 9.000000000000\cdots = 45 \text{ g}$$

예제 1.5

올바른 유효 숫자를 이용하여 다음 계산을 하라.

- (a) $12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g}$
- (b) $55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L}$
- (c) $7.52 \text{ m} \times 6.9232$
- (d) $0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL}$
- (e) $(5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm})$
- (f) $\ln(6.43)$
- (g) $10^{-8.92}$

일단 계산을 수행하고 유효 숫자를 따진다. 반올림에 주의하자.

예제 1.5

올바른 유효 숫자를 이용하여 다음 계산을 하라.

(a) $12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g}$

$$12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g} = 12343.3893 \text{ g} \\ = 12343.4 \text{ g}$$

(b) $55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L}$

$$55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L} = 53.284 \text{ L} \\ = 53.3 \text{ L}$$

예제 1.5

(c) $7.52 \text{ m} \times 6.9232$

$$\begin{aligned} 7.52 \text{ m} \times 6.9232 &= 52.06246 \text{ m} \\ &= 52.1 \text{ m} \end{aligned}$$

(d) $0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL}$

$$\begin{aligned} 0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL} &= 0.000513978\cdots \text{ kg/mL} \\ &= 0.000514 \text{ kg/mL} \end{aligned}$$

(e) $(5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm})$

$$\begin{aligned} (5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm}) &= (5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (0.292 \times 10^3 \text{ cm}) \\ &= 5.502 \times 10^3 \text{ cm} \\ &= 5.50 \times 10^3 \text{ cm} \end{aligned}$$

예제 1.5

(f) $\ln(6.43)$

$$\begin{aligned}\ln(6.43) &= 1.8609745\cdots \\ &= 1.861\end{aligned}$$

(g) $10^{-8.92}$

$$\begin{aligned}10^{-8.92} &= 1.2022644\cdots \times 10^{-9} \\ &= 1.2 \times 10^{-9}\end{aligned}$$

반올림의 함정

$$a \times b \times c = d$$

$a = 3.66, b = 8.45, c = 2.11$ 일 때 d 의 값은?

- 두 단계 계산: $a \times b = e, e \times c = d$

$$e = 3.66 \times 8.45 = 30.927 = 30.9$$

$$d = 30.9 \times 2.11 = 65.199 = 65.2$$

차이 발생!

- 연속 계산

$$d = 3.66 \times 8.45 \times 2.11 = 65.25597 = 65.3$$

반올림의 함정을 피하려면

- 중간 계산 과정에서 어떻게 반올림을 했느냐에 따라 최종 값에 차이가 발생할 수 있음
- 반올림을 하지 않는다면 계산이 번거로워질 수 있음
- 중간 계산 과정에서 유효 숫자를 정확히 맞춰서 계산하는 대신, 유효 숫자 이하 한두 개의 숫자를 달고 다니면 최종 값의 정확성이 올라갈 수 있음
- 이 때, 최종 값의 유효 숫자는 정확히 맞추도록 유의

반올림의 함정을 피하려면

$$a \times b \times c = d$$

$a = 3.66, b = 8.45, c = 2.11$ 일 때 d 의 값은?

- 두 단계 계산: $a \times b = e, e \times c = d$

$$e = 3.66 \times 8.45 = 30.927 = 30.93$$

$$d = 30.93 \times 2.11 = 65.2623 = 65.3$$

일치

- 연속 계산

$$d = 3.66 \times 8.45 \times 2.11 = 65.25597 = 65.3$$

측정: 정확도와 정밀도

- **정확도**: 측정값이 실제 값에 가까운 정도
- **정밀도**: 같은 양을 여러 번 측정할 때 측정값간 가까운 정도



(그림 출처: 교재 그림 1.9)

단위 변환법

주어진 양 $\times$ 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값
(구하는 단위/주어진 단위)

예: 12.00 인치(in)는 센티미터(cm) 단위로 얼마인가?

1 in = 2.54 cm (정의)

$$12.00 \cancel{\text{in}} \times \frac{2.54 \text{ cm}}{1 \cancel{\text{in}}} = 30.48 \text{ cm}$$

예제 1.6

성인 1인의 하루 당분 섭취량은 0.0833 파운드(lb)이다. 이 값을 밀리그램 (mg)으로 나타내면 얼마가 되겠는가? (1 lb = 453.6 g)

파운드 → 그램 → 밀리그램 순으로 변환한다.

변환 인자는 (구하는 단위/주어진 단위)임을 기억하자.

1 lb = 453.6 g으로부터, lb → g 변환 인자 = (453.6 g/1 lb)

1 mg = 1×10^{-3} g으로부터, g → mg 변환 인자 = (1 mg/ 1×10^{-3} g)

$$0.0833 \text{ lb} \times \frac{453.6 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \times \frac{1 \text{ mg}}{1 \times 10^{-3} \text{ g}} = 3.78 \times 10^4 \text{ mg}$$

예제 1.7

액체 헬륨 저장 탱크의 부피가 275 L이다. 이 부피를 m^3 로 나타내면 얼마가 되겠는가?

$\text{L} \rightarrow \text{cm}^3, \text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 순으로 변환한다. (중간에 dm 를 사용해도 무방)
 $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 변환은 $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환의 변환 인자를 세제곱하여 할 수 있다.

1 L = 1000 cm^3 로부터, $\text{L} \rightarrow \text{cm}^3$ 변환 인자 = (1000 cm^3 /1 L)

1 cm = 1×10^{-2} m로부터, $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환 인자 = (1×10^{-2} m/1 cm)

$$275 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \times \left(\frac{1 \times 10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \right)^3 = 0.275 \text{ m}^3$$

예제 1.8

액체 질소는 끓는점(-196°C)에서 밀도가 0.808 g/cm^3 이다. 이 밀도 값을 kg/m^3 단위로 나타내시오.

$\text{g} \rightarrow \text{kg}$ 변환과 $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환을 각각 수행한다.

분모의 단위를 바꿀 때는 변환 인자의 역수를 취해준다.

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ 으로부터, $\text{g} \rightarrow \text{kg}$ 변환 인자 = $(1 \text{ kg}/1000 \text{ g})$

$1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$ 로부터, $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환 인자 = $(1 \times 10^{-2} \text{ m}/1 \text{ cm})$

$$0.808 \text{ g/cm}^3 \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{1 \times 10^{-2} \text{ m}} \right)^3 = 808 \text{ kg/m}^3$$